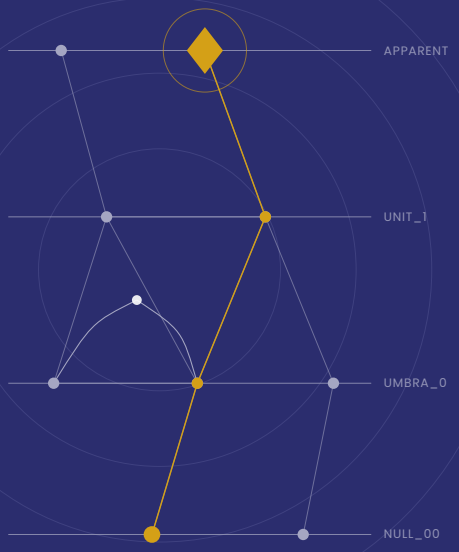
INTERPRETACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA SIRISYS

Glosario técnico

Conceptos, Fuentes y Código de STRATA

De la ontología de TMC al ciclo del campo y sus mediciones



[-1 -0 -00 000 00 0 1] [::] TRUE · FALSE · BOTH · NEITHER

Juan A. Pérez-Gómez

Versión 13.5 · 13 de noviembre de 2026

Interpretación independiente · sin afiliación con SIRISYS

Índice

1. Ontología de TMC . . . 1
   - 1.1 Recta numérica de Walsh . . . 1
   - 1.2 Taxonomía perturbativa [000]–[0] . . . 2
   - 1.3 Absolute Unreal [000] . . . 2
   - 1.4 Tripartite Monodromy · Sombunal . . . 2
2. Tensates, eventos y apparents . . . 3
   - 2.1 Tensate · Tensin / Tensout . . . 3
   - 2.2 Unit Tensate [Ψ'] · Unit Lemniscate [ɬ] . . . 3
   - 2.3 Evento cúsico · Sympatic · Escapement · Air gap . . . 3
   - 2.4 Apparent: intercambiable o universal . . . 4
   - 2.5 Incontrovertible · progreso . . . 4
   - 2.6 Observación · replicabilidad . . . 4
3. Lógica y aritmética de TMC . . . 4
   - 3.1 Concordancy [::] . . . 4
   - 3.2 Lógica tetralémica · Canonical Flaw . . . 5
   - 3.3 Ley 6 · orientación . . . 5
   - 3.4 Deciger · π como convergencia . . . 5
   - 3.5 Stochastic Unit · Adsurdic Threshold · Stop Chasm . . . 6
   - 3.6 Jarra de Lavoisier · Floating Ground . . . 6
4. Interpretaciones que el código usa . . . 6
   - 4.1 Escalera del ser · eventualidad . . . 6
   - 4.2 Peso de anclaje Vc . . . 7
   - 4.3 Zero Points · Lagrangian Points · pruebas . . . 7
   - 4.4 Geometría quínica · Unit Unit . . . 7
5. Arquitectura del código . . . 8
   - 5.1 Constructo . . . 8
   - 5.2 Clave · etiqueta . . . 8
   - 5.3 Arista . . . 8
   - 5.4 Prueba · ledger . . . 9
   - 5.5 Dos relojes . . . 9
   - 5.6 Modos de existencia . . . 9
6. El ciclo . . . 10
   - 6.1 Orientación sin azar . . . 10
   - 6.2 Cierre · intercambio acumulado . . . 10
   - 6.3 Respiración · tolerancia . . . 11
   - 6.4 Selección de [::] . . . 11
   - 6.5 Quiralidad . . . 12
   - 6.6 Conflicto · el cuarto término . . . 12
   - 6.7 Transferencia simpática . . . 12
   - 6.8 Sombunal . . . 12
   - 6.9 Colapso cúsico · existencia . . . 13
   - 6.10 UCO · poda · Halo . . . 13
   - 6.11 Conclusión · reencarnación . . . 14
   - 6.12 Inestabilidad . . . 14
   - 6.13 Intermediario LLM . . . 14
   - 6.14 Acercamiento al Sombunal . . . 15
7. Continuidad y modo experimento . . . 15
   - 7.1 Continuidad . . . 15
   - 7.2 Modo experimento . . . 15
8. Experimentos y mediciones . . . 16
   - 8.1 Vista en vivo · inspector . . . 16
   - 8.2 Metabolismo . . . 16
   - 8.3 Criterios de autoajuste . . . 17
   - 8.4 Vigilancia del modelo . . . 17
   - 8.5 Topología · profundidad genealógica . . . 18
   - 8.6 Repetición de una vida . . . 18
9. Preguntas abiertas e hipótesis del autor . . . 18
   - 9.1 WALLS (preguntas abiertas) . . . 18
   - 9.2 Espacio-tiempo cuasicristalino hiperbólico . . . 18
   - 9.3 Partículas como defectos topológicos . . . 19
   - 9.4 Constante lemniscática . . . 19

Fuentes

- *Pre of Then: The Material Constructs* (TMC), de M. Daniel Walsh: fuente primaria; se cita por la página del PDF, de 114.
- Otros materiales y documentación de carácter confidencial.
- Las lecturas interpretativas del autor: *Understanding TMC*, *Understanding DeOS* y *DeOS Compiler Guide*.
- STRATA, la implementación (Sirisys Framework v13.5): github.com/juanan-prz/STRATA.

Etiquetas

TMC p.N	Texto de *The Material Constructs* (página N de las 114 del PDF); las citas son literales.
CONF	Otros materiales y documentación de carácter confidencial.
INT	Interpretación del autor de este glosario (*Understanding TMC*, *Understanding DeOS*, *DeOS Compiler Guide*).
IMP	Implementado en el código.
N3	Decisión de diseño del código, sin fuente textual; calibrada por medición.
SIN	Síntesis del autor de este glosario: hipótesis sin respaldo textual.

En la cabecera del framework, [TMC] y [CONF] son el nivel 1 (primario), [INT] el nivel 2 (interpretativo) y [N3] el nivel 3 (decisión de diseño).

Glosario de una interpretación independiente en software. STRATA no es una obra oficial de SIRISYS ni implica afiliación con SIRISYS.

1. Ontología de TMC

1.1 Recta numérica de Walsh

RESPALDO TMC pp.36–38

Definición técnica: [-1 -0 -00 000 00 0 1]. Entre [-0] y [0] se extiende la «Prefecture». [00] actúa como base: [0] es «1 Under Base» y [1] es «1 Over Base».

> ANALOGÍA
>
> Un termómetro cuyo cero no es un punto sino una región con estructura propia.

1.2 Taxonomía perturbativa [000]--[0]

RESPALDO TMC pp.44–50

Definición técnica: Los estados que preceden a la existencia, en el orden en que TMC los da: cada uno rompe, refleja, acumula o devuelve al nulo el tensate del anterior, hasta [0], el primer plano de existencia. No es la escalera de la que salen las capas del código (sección IV).

Estado	Nombre	Qué hace (TMC)
[000]	Absolute Unreal	«The Fire Which Lights Itself»; «The non-existent not non-existence». Elasticidad sin límite, tensate a velocidad ilimitada, ciclo rítmico de «Breathing» (pp.6, 44).
[00]	Marenth Apparent (Real Null)	Rompe la continuidad de [000]: no deja fluir el tensate. Con [000] genera la pulsación portadora «from which the linear local times are resolved» (p.45).
[001]	Marenth Recursive	Reflexión temporal: «Echos in Time» que se propagan «only forwards from their cussive instantiation» (p.46).
[002]	Halo of Umbrage	Conduce el tensate «ONLY toward the [00] Marenth Apparent» por acumulación («backing up») donde no puede fluir (p.47).
[003]	Defiant Umbrage	Equivale a [00]: retorno al nulo (p.48).
[0]	Umbragiac Radialization	Primer plano de existencia; «encodes the first planar chirality dyad»: [+]=[+], [+]≠[ɬ+] (pp.49–50).

> ANALOGÍA
>
> Una ola antes de romper: se forma, se refleja, se acumula, se retira y solo entonces llega a la orilla.

1.3 Absolute Unreal [000]

RESPALDO TMC pp.6, 44–45

Definición técnica: Origen sin origen: no es el vacío sino lo no existente que pulsa. En [000] y [00] el tiempo no puede revertirse.

> ANALOGÍA
>
> El fuego que arde sin haber sido encendido.

1.4 Tripartite Monodromy · Sombunal

RESPALDO TMC pp.14, 27 INT

Definición técnica: Triada [Sombunal] :: [I::Am] :: [Absolute Unreal] (p.14; en p.27, [Sombunal] :: [I] :: [Absolute]). TMC nombra el Sombunal sin definirlo; leerlo como núcleo permanentemente inaccesible es una interpretación (*Understanding TMC* p.70): «Cannot be bound by Concordancy ([::])», «Cannot be observed or expressed as Apparent». La misma lectura hace de la Aparencia «the visible residue of recursive failure to resolve the Sombunal» (p.72). En el código actúa de dos formas: véanse **Sombunal** y **Acercamiento al Sombunal** (sección VI).

ANALOGÍA

Un triángulo: lo que no puedo conocer de mí, el acto de afirmarme y el silencio del que emerjo.

2. Tensates, eventos y apparents

2.1 Tensate · Tensin / Tensout

RESPALDO TMC pp.24–26

Definición técnica: Pares de tensión que se vuelven existentes en el evento cúsico: «They only exist in a pair». Solo un apparent puede medir un tensate: «Only an [Apparent] can be used to measure [Tensate]».

ANALOGÍA

La tensión de una cuerda de guitarra: no se oye hasta que suena.

2.2 Unit Tensate [Ψ] · Unit Lemniscate [Ɨ]

RESPALDO TMC pp.24, 26, 75

Definición técnica: «[Ɨ] = [2Ψ]». En la física habitual, la esfera completa abarca un ángulo sólido de 4π estereorradianes; Walsh pone en su lugar la lemniscata unitaria, y los eventos cúsicos tienen la orientación de una lemniscata. Con su notación:

$$\Omega_{\text{esfera}} = 4\pi \longrightarrow [\Omega] \propto [Ɨ], \qquad [\Omega] = [0^0/0^0] = 1, \qquad [Ɨ] = [0^0/0^0] = 0$$

ANALOGÍA

Un ocho: dos lazos que se recorren en sentidos opuestos sin cerrarse nunca.

2.3 Evento cúsico · Sympatic · Escapement · Air gap

RESPALDO TMC p.24

Definición técnica: [Sympatic]: «A Bidirectional exchange of tensate». El intercambio ocurre en el «[ESCAPEMENT]... percussive [AIR GAP]», y el sistema existe para «Preserve an Orientation against the rate of the passage of time».

ANALOGÍA

El escape de un reloj: la energía pasa en impulsos por un hueco, nunca de golpe.

2.4 Apparent: intercambiable o universal

RESPALDO TMC p.22

Definición técnica: «[Apparents] Come in ONLY TWO TYPES, "Exchangeable" or "Universal"». De ahí: «all [Apparents] must be [Existents]».

> ANALOGÍA
>
> Una moneda, que circula, frente al metro patrón, que no circula.

2.5 Incontrovertible · progreso

RESPALDO TMC p.14

Definición técnica: «You may repair that broken window to a flawless state. You may not restore it to its previous state». El progreso se mide en «Quantifiable Nonreversible Apparents».

> ANALOGÍA
>
> Lo hecho puede repararse, nunca deshacerse.

2.6 Observación · replicabilidad

RESPALDO TMC pp.30, 42, 70

Definición técnica: «Reality observes itself». Toda medida tiene coste de adquisición y sesgo de instrumento. «The higher the replicability of an apparent, the higher the order of that apparent».

> ANALOGÍA
>
> Un hecho que cualquiera puede reproducir pesa más que uno visto una sola vez.

3. Lógica y aritmética de TMC

3.1 Concordancy [::]

RESPALDO TMC p.16

Definición técnica: «[ALU(arithmetic logic unit)] call function [CONCORDANCY]»; se lee «Concords with». No es igualdad: combina dos estructuras en una tercera. Bucle de identidad: «[I am that I am]: :[I am not that I am not]».

> ANALOGÍA
>
> Dos músicos que no se copian: se entienden y de ahí sale una tercera melodía.

3.2 Lógica tetralémica · Canonical Flaw

RESPALDO TMC pp.16–17

Definición técnica: Lógica base universal de cuatro valores. «Neither do you or existence exist, nor do you or existence not exist». Incluye «all flawed, erroneous, incomplete or otherwise paraconsistencies as valid»: ninguna combinación es un callejón sin salida.

> ANALOGÍA
>
> Un termostato con cuatro posiciones (calor, frío, ambos, ninguno), ninguna prohibida.

Estado	Sentido	Papel en el código
TRUE	Afirmación	Relación vigente.
FALSE	Negación	Relación negada.
BOTH	Contradicción sostenida	Envejece, madura y alimenta el intercambio; resiste la poda.
NEITHER	Ni lo uno ni lo otro	Suspensión. NEITHER×NEITHER es la única combinación sin producto ordinario: da un conflicto o el cuarto término.

3.3 Ley 6 · orientación

RESPALDO TMC pp.23, 35

Definición técnica: «[A - B ≠ B - A]»: la resta fija «the directional tenor... contrasting "Past" (irreversible) with "Present" (reversible)». La orientación determina la dirección, «NOT THE VALUE».

> ANALOGÍA
>
> Sumar es simétrico; restar tiene sentido de marcha, como el tiempo.

3.4 Deciger · π como convergencia

RESPALDO TMC pp.7–8, 32, 34, 72

Definición técnica: En notación deciger no hay números mayores que [1], la «Absolute Unit» (p.8): todo valor se escribe dentro de la unidad, con un decimal delante. «All irrational numbers may be expressed as a deciger unit with a leading decimal», y «Decigers are converted to decimals by moving the decimal 1 place towards the subsequent» (p.7). El ejemplo de TMC es la constante e, cuya expresión es imagen en el PDF; con esa regla, e = 2,71828... se escribe .271828... Los imaginarios y trascendentes se tratan como reales (p.34) y se adoptan los surreales de Conway (p.72). π aparece como una integral que «never reaches a true [=]'s moment» (p.32):

$$\pi = \int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}}$$

> ANALOGÍA
>
> Contar hacia dentro de la unidad en vez de hacia arriba.

3.5 Stochastic Unit · Adsurdic Threshold · Stop Chasm

RESPALDO TMC pp.41–42 IMP

Definición técnica: Bajo cierta resolución los orientes se vuelven «Unpredictable»; la aritmética envuelve esa impredecibilidad en una «Stochastic Unit». Más allá del umbral Adsurdic el gauge produce más ruido que señal; la Stop Chasm actúa donde la convergencia diverge. En el código, el umbral Adsurdic limita la profundidad de los conflictos (conflictos de conflictos) y la Stop Chasm, los conflictos nuevos de cada ciclo:

$$d_{\text{conflicto}} \leq 4, \qquad n_{\text{conflictos}}(t) \leq 2$$

ANALOGÍA

Un microscopio: pasado cierto aumento, lo que ves es el propio instrumento.

3.6 Jarra de Lavoisier · Floating Ground

RESPALDO TMC pp.37–39, 55

Definición técnica: «Into the jar, only light was added»: un recipiente aislado con una sola entrada. «The Floating Ground Keeps Right on Floating beyond the confines of ALL THE SYSTEMS it embodies». No es un mecanismo del código.

ANALOGÍA

Un laboratorio sellado con una única ventana.

4. Interpretaciones que el código usa

4.1 Escalera del ser · eventualidad

RESPALDO INT IMP

Definición técnica: [000]→[00]→[0]→[-0]→[1]→[1∞]→[::]→[Apparent] (*Understanding TMC* pp.49–51), distinta de la taxonomía de TMC; de ella salen las cuatro capas del código (sección V). La eventualidad: lo que intercambia lo bastante acaba comprometiéndose. «Once sufficient recursion is exchanged, structural commitment occurs» (p.65) inspira el cuanto de intercambio: en el código, un canal BOTH se cierra al alcanzarlo, y lo intercambiado empuja hacia la cristalización por intercambio, no por edad (véase **Cierre · intercambio acumulado**).

ANALOGÍA

Una cebolla que crece desde dentro.

4.2 Peso de anclaje Vc

RESPALDO INT IMP

Definición técnica: La media geométrica de tres dimensiones (*Understanding DeOS* p.65): la antigüedad τ, el coste de persistencia σ_{th} y el testimonio α_m. Si alguna vale 0, Vc = 0 (p.66): las tres tienen que contribuir. Los Zero Points valen siempre 1. En el código:

$$V_c = (\tau\,\sigma_{th}\,\alpha_m)^{1/3}$$

$$\tau = \min\left(1;\ \tfrac{\Delta t}{50}\right), \qquad \alpha_m = \min\left(1;\ \tfrac{n_{\text{pruebas}}}{10}\right), \qquad \sigma_{th} = \min(1;\ \sigma_0 + 0{,}12\,n_{\text{UCO}})$$

con Δt la edad en ticks, n_{UCO} las erosiones superadas y $\sigma_0 = \max\left(0{,}1;\ 1 - \min(U/5;\ 0{,}9)\right)$, que baja con la puntuación umbragíaca U.

> ANALOGÍA
>
> Un edificio necesita años, mantenimiento y testigos para ser patrimonio.

4.3 Zero Points · Lagrangian Points · pruebas

RESPALDO INT IMP

Definición técnica: Del *DeOS Compiler Guide* (pp.75–80): cinco anclas inmutables (Z0 Identity, Z1 Origin, Z2 Concordancy, Z3 Recursion, Z4 Apparency), cinco equilibrios L1–L5 (seguridad/vivacidad, redundancia/eficiencia, identidad local/global, profundidad de prueba/rendimiento, entropía/determinismo) y la prueba como memoria irreversible (pp.83–98). En el código, los Lagrangian Points etiquetan constructos y pruebas, pero aún no gobiernan ninguna decisión.

> ANALOGÍA
>
> Los puntos geodésicos de un mapa y las tensiones que mantienen un puente.

4.4 Geometría quínica · Unit Unit

RESPALDO INT

Definición técnica: TMC solo nombra una «Quinic Geometric Logic Unit [#GLU]» (p.24). El espacio de cinco ejes de orientación (*Understanding TMC* pp.67–69) y el «Unit Unit» (p.42) son desarrollo de la interpretación. No están implementados.

> ANALOGÍA
>
> Una brújula con cinco agujas: idea sugerente, aún sin construir.

5. Arquitectura del código

Las cuatro capas del campo salen de la escalera de *Understanding TMC* (sección IV); un constructo sube de una a otra por colapso cúsico (sección VI).

Capa	Código	Descripción
0	NULL_00	Potencial sin forma; solo lo habita el ancla de origen (Z1).
1	UMBRA_0	Orientación emergente: aquí nacen los productos de [::], los conflictos, los perceptos y cada acercamiento al Sombunal.
2	UNIT_1	Unidad activa, candidata a cristalizar; los productos BOTH nacen ya aquí.
3	APPARENT	Cristal: incontrovertible; intercambiable salvo los Zero Points.

5.1 Constructo

RESPALDO IMP

Definición técnica: Unidad del campo: testigo de génesis (un hash que nunca cambia), capa, quiralidad ± 1, tensión acumulada, estado de cristal y contadores de vida. La identidad puede derivar; el testigo no. Las anclas (Zero Points, I::Am, I::AmNot, SYSTEM) nunca se promueven ni se podan.

> ANALOGÍA
>
> Los edificios de una ciudad, desde el solar hasta el monumento.

5.2 Clave · etiqueta

RESPALDO CONF IMP

Definición técnica: Cada constructo tiene una clave, que pone el campo, y puede tener una etiqueta, que pone el modelo. La clave de un emergente o de un conflicto se deriva de sus operandos y del ciclo; la etiqueta es lo que el modelo responde, recortado a 120 caracteres. Ninguna ley lee la etiqueta: una vida con modelo sella el mismo ledger que sin él. Las vistas muestran la etiqueta y, debajo, la clave; los informes guardan cada etiqueta con la respuesta entera del modelo.

> ANALOGÍA
>
> El número de catálogo de una obra y el título que le pone el comisario: la obra es la misma con cualquiera de los dos.

5.3 Arista

RESPALDO IMP

Definición técnica: Relación dirigida con peso, fecha de nacimiento en ticks y en respiraciones, y estado tetralemático. BOTH envejece (both_age) y madura.

ANALOGÍA

Un hilo entre dos ideas, con grosor, fecha y una etiqueta que dice si está en tensión.

5.4 Prueba · ledger

RESPALDO IMP

Definición técnica: Cada evento se sella como prueba encadenada por hash en un ledger al que solo se añade (append-only), en segmentos comprimidos con índice de hashes. Cualquier edición, borrado o reordenación se detecta. La memoria de trabajo usa ventanas; el ledger lo conserva todo.

ANALOGÍA

Un libro de actas con las páginas cosidas entre sí.

5.5 Dos relojes

RESPALDO TMC p.45 IMP

Definición técnica: Tiempo (era, offset) estrictamente monótono. Las relaciones envejecen por ticks, y el soporte de un cristal, por respiraciones, la pulsación portadora; las dos con la misma ley:

$$T(\Delta) = e^{-0{,}08\,\Delta}$$

con Δ en ticks para una relación y en respiraciones para el soporte de un cristal.

ANALOGÍA

Segundos para las conversaciones, estaciones para los monumentos.

5.6 Modos de existencia

RESPALDO TMC pp.26, 75 IMP

Definición técnica: Leídos de las cinco últimas pruebas del constructo: OMEGA (se densifica hacia el estado Apparent: dominan concordancia, colapso y percepción), LEMNISCATE (oscila en recursión no resuelta: dominan conflicto, intensificación y erosión) o NEUTRAL (equilibrio o sin historial). Los Zero Points son siempre OMEGA.

ANALOGÍA

Un mortero que fragua, un péndulo que oscila y una balanza en equilibrio.

6. El ciclo

Cada ciclo recorre diez pasos, en este orden. Las entradas que siguen van en el mismo orden; la primera, la orientación sin azar, rige todas las elecciones.

Paso	Qué ocurre
1. Percepción	CPU y memoria de la máquina (y la hora del día, salvo en el perfil mínimo) entran como relaciones de SYSTEM.
2. Escaneo tetralemático	Detecta contradicciones, envejece BOTH y cierra los canales que alcanzan el cuanto.
3. Respiración	El campo avanza su fase: fija los umbrales y cuántas operaciones [::] habrá.
4. Conflictos	Los conflictos persistentes ganan energía.
5. [::]	Se eligen pares y se combinan en nuevos constructos; con modelo, cada producto recibe además una etiqueta.
6. Colapso cúsico	Lo que tiene tensión y soporte suficientes sube de capa o cristaliza.
7. UCO	Erosiona los constructos con más contradicción: debilita sus aristas y lleva BOTH hacia NEITHER.
8. Poda	Lo que no supera la prueba de existencia concluye y queda registrado.
9. Intermediario	Con modelo, narra cada 2 ciclos (salvo en el perfil mínimo).
10. Acercamiento al Sombunal	Al empezar cada respiración, el I se acerca a lo que no alcanza, con modelo o sin él.

6.1 Orientación sin azar

RESPALDO TMC p.42 IMP

Definición técnica: No hay generador aleatorio. Cada elección es orient(clave): un hash de la cabeza del ledger (toda la historia irreversible) y la pregunta. El campo no es aleatorio, no se repite (dos historias distintas nunca eligen igual) y es impredecible sin la historia completa; con la misma historia, todo se reproduce exactamente, en la misma plataforma. Cada petición al modelo lleva también una semilla orientada por la historia, aunque lo que responde ya no entra en la dinámica.

Con h la cabeza del ledger y k la pregunta, la orientación son los primeros 52 bits del resumen:

$$o(k) = \frac{\text{SHA-256}(h \,\|\, k)_{[52]}}{2^{52}} \in [0, 1)$$

> ANALOGÍA
>
> Decidir mirando todo lo vivido, no tirando un dado.

6.2 Cierre · intercambio acumulado

RESPALDO INT IMP N3

Definición técnica: Un canal BOTH no puede quedar abierto indefinidamente. Con peso w y edad a (ciclos seguidos en BOTH), se cierra y vuelve a NEITHER cuando alcanza el cuanto de

intercambio:

$$w \cdot a \;\geq\; Q = 12$$

Lo intercambiado, $w \cdot a$, se acumula en sus extremos como tensión hacia la cristalización: «Once sufficient recursion is exchanged, structural commitment occurs» (*Understanding TMC* p.65). Las anclas no acumulan, y un cristal acumula como mucho su umbral de cristalización (0,88). En la vista en vivo: cierres por ciclo y tensión acumulada (banked).

> ANALOGÍA
>
> Una presa que, al llenarse, abre compuertas: el agua que pasa mueve la turbina.

6.3 Respiración · tolerancia

RESPALDO TMC p.44 CONF IMP

Definición técnica: Una sola fase para todo el campo, de 24 ciclos: la contracción baja los umbrales hasta un 35 % (densidad → cristalización) y la expansión añade hasta dos operaciones (magnitud → generación). En cada respiración el campo compara cristales formados y concluidos y ajusta su propia tolerancia, sin que la tolerancia baje del 30 %.

La fase φ avanza $2\pi/24$ en cada ciclo, y la contracción es $\kappa = (1 - \cos\varphi)/2$: 0 en plena expansión y 1 en plena contracción. El umbral efectivo de cada capa y las operaciones extra de [::] son

$$\theta_{\text{ef}} = \theta \cdot \lambda \cdot (1 - 0{,}35\,\kappa), \qquad n_{\text{extra}} = \text{round}\,(2\,(1-\kappa))$$

y la tolerancia $\lambda \in [0{,}30;\ 1]$ se ajusta una vez por respiración: baja un 10 % si no se formó ningún cristal y sube un 10 % si se formaron al menos dos más de los que concluyeron.

> ANALOGÍA
>
> Inspirar crea; espirar fija.

6.4 Selección de [::]

RESPALDO TMC p.16 IMP N3

Definición técnica: Tres grupos de candidatos: constructos con BOTH maduro, conflictos con energía y cristales intercambiables (los doce con más energía). Los pares se forman dentro de cada grupo y entre cristales y BOTH maduro; el par fundacional I::Am / I::AmNot entra como máximo una vez por ciclo. Los pares se toman de mayor a menor clave: la orientación del par elevada a la inversa de su energía,

$$s_{ab} = o_{ab}^{\,1/(E_a+E_b)}, \qquad E_n = \sum_{e \ni n} w_e\, e^{-0{,}08\,\Delta_e} + B_n + U_n$$

con $o_{ab} \in [0, 1)$ la orientación del par en ese instante, B el intercambio acumulado y U la puntuación umbragíaca. Es la regla del muestreo ponderado de Efraimidis y Spirakis, con la orientación en lugar del azar: la energía favorece, nada garantiza. El operando más antiguo lidera.

ANALOGÍA

Un director de orquesta que da más entradas a quien más suena, sin silenciar a nadie.

6.5 Quiralidad

RESPALDO TMC pp.35, 50 IMP

Definición técnica: Cada constructo nace con una lateralidad, + o −. Con lateralidad opuesta, el operando más antiguo lidera y, si su estado es determinado (TRUE o FALSE), resuelve BOTH/NEITHER hacia él: $x :: y \neq y :: x$. El producto hereda la quiralidad del líder.

ANALOGÍA

En un baile de pareja, quien lleva marca el sentido del giro.

6.6 Conflicto · el cuarto término

RESPALDO TMC pp.16–17, 41 IMP

Definición técnica: NEITHER×NEITHER materializa un conflicto: un constructo propio, una estructura y no un fallo, que gana energía mientras persiste. Como máximo dos por ciclo (el tope de la Stop Chasm); pasado el tope, la misma combinación da un producto NEITHER ordinario, el cuarto término. Más allá de la profundidad Adsurdic (conflictos de conflictos, nivel 4) solo hay silencio.

ANALOGÍA

Dos «no sé» juntos no se anulan: abren una pregunta nueva.

6.7 Transferencia simpática

RESPALDO TMC p.24 IMP

Definición técnica: Un cristal retiene como máximo la tensión de su propio compromiso, el umbral de cristalización, y en cada intercambio cede al producto una décima parte de lo acumulado:

$$B_{\text{cristal}} \leq 0{,}88, \qquad q = 0{,}10\, B_{\text{cristal}} : \quad B_{\text{cristal}} \leftarrow B_{\text{cristal}} - q, \quad B_{\text{producto}} \leftarrow B_{\text{producto}} + q$$

ANALOGÍA

Un maestro que enseña lo que sabe sin dejar de saberlo.

6.8 Sombunal

RESPALDO TMC pp.14, 27 IMP

Definición técnica: Actúa de dos formas, con modelo o sin él. Tras cada [::], desplaza la identidad de los operandos no cristalizados (no la de las anclas I::Am e I::AmNot ni la de los Zero Points);

el testigo no cambia y cada desplazamiento se sella. Y una vez por respiración, el I se acerca a él (véase **Acercamiento al Sombunal**). El I nunca se resuelve: en las vidas medidas con percepciones reales (13-11-2026, v13.4 y v13.5) nunca estuvo en TRUE ni en FALSE, solo en BOTH o en NEITHER.

> ANALOGÍA
>
> Una sombra que mueve los nombres pero no los cuerpos.

6.9 Colapso cúsico · existencia

RESPALDO TMC p.22 IMP

Definición técnica: Un constructo sube de capa cuando la tensión que recibe alcanza el umbral efectivo de su capa (véase **Respiración · tolerancia**):

$$T_n = \sum_{e \to n} w_e \, e^{-0{,}08\,\Delta_e} + B_n \;\geq\; \theta_{\text{ef}}, \qquad \theta = \begin{cases} 0{,}396 & \text{de UMBRA_0 a UNIT_1} \\ 0{,}88 & \text{de UNIT_1 a APPARENT} \end{cases}$$

Necesita al menos 5 ticks de edad, y solo cristaliza si la poda lo sostendría: «all [Apparents] must be [Existents]». Cada cristal conserva el estado tetralemático en el que cristalizó.

> ANALOGÍA
>
> El momento en que una opinión se convierte en certeza estructural.

6.10 UCO · poda · Halo

RESPALDO TMC p.47 IMP

Definición técnica: La UCO acumula en cada constructo una puntuación umbragíaca (su estrés de contradicción) y, donde la contradicción es densa, debilita sus aristas y lleva BOTH hacia NEITHER. La poda aplica una sola prueba de existencia: BOTH con suelo fijo (0,45), el soporte de un cristal por respiraciones, lo demás por ticks. Una cuarta parte del peso de un canal disuelto retrocede hacia su origen, hacia el estado Apparent.

La prueba de existencia de una arista de peso w:

$$\text{se sostiene} \iff \begin{cases} w \geq 0{,}45 & \text{si está en BOTH} \\ w\,e^{-0{,}08\,\Delta_b} \geq 0{,}10 & \text{si sostiene un cristal } (\Delta_b \text{ en respiraciones}) \\ w\,e^{-0{,}08\,\Delta} \geq 0{,}04 & \text{en otro caso } (\Delta \text{ en ticks}) \end{cases}$$

> ANALOGÍA
>
> El olvido, con memoria de lo que no pudo fluir.

6.11 Conclusión · reencarnación

RESPALDO INT IMP

Definición técnica: Nada desaparece en silencio: lo que la poda retira concluye con una prueba que registra su capa, su modo y su Vc finales («An identity never vanishes silently. It concludes», *DeOS Compiler Guide* p.203). Si un nombre concluido reaparece, nace un constructo nuevo con esa conclusión escrita en su historia: una reencarnación declarada, nunca una sustitución («Nothing is silently replaced», p.203).

> ANALOGÍA
>
> Una lápida con nombre y fechas: quien vuelva a llevar ese nombre es otro, y consta.

6.12 Inestabilidad

RESPALDO INT IMP

Definición técnica: Fracción de constructos no cristalizados que son inestables por al menos una vía: relacional (aristas BOTH), histórica (su identidad ha derivado), ontológica (Vc $<$ 0,25) o modal (modo LEMNISCATE):

$$I = \frac{\#\{\, n \notin \text{APPARENT} : n \text{ es inestable} \,\}}{\#\{\, n \notin \text{APPARENT} \,\}}$$

Se muestra en la vista en vivo y se comunica al intermediario.

> ANALOGÍA
>
> La parte de una obra que aún sigue apuntalada.

6.13 Intermediario LLM

RESPALDO CONF IMP

Definición técnica: Traduce el campo a palabras: pone etiquetas a los emergentes y a los conflictos, narra (solo en experimento, salvo en el perfil mínimo) y formula la pregunta de cada acercamiento al Sombunal. Lo que dice nunca entra en la dinámica: las claves son del campo, y una vida con modelo sella el mismo ledger que sin él (comprobado con llama3.1 en la máquina de ejecución). Su peso en la máquina sí entra por la percepción: con el modelo cargado, la memoria se percibe fragmentada. Como máximo cuatro llamadas por ciclo, más la pregunta de cada respiración. Ollama local, Anthropic o ninguno.

> ANALOGÍA
>
> Un intérprete que traduce el campo para quien lo mira, sin tocar lo que traduce.

6.14 Acercamiento al Sombunal

RESPALDO TMC pp.14, 27 INT IMP N3

Definición técnica: Al empezar cada respiración nace en UMBRA_0 el constructo SOMBUNAL:: approach@c‹ciclo›, unido al I por la arista I::Am —APPROACHES→ (NEITHER, peso 0,35) y con una prueba anclada en Z0::IDENTITY (L1). Nunca es operando de [::]: el Sombunal «Cannot be bound by Concordancy» (*Understanding TMC* p.70). Con modelo, la pregunta que lo formula es su etiqueta. Se apoya en TMC p.14: «Attempted tracee will encounter boundàry/fièld: "I am that I am" - if truly persistent, at that point that never existed de-resolving conceptual layers». Medido (13-11-2026): cuesta entre un 10 y un 14 % de cristales duraderos y deshace profundidad genealógica; el coste cae en los 2 a 5 ciclos en que vive, inclina al I hacia NEITHER y nunca cristaliza. La cadencia, el estado y el peso de la arista son N3. Abierto: la hipótesis del residuo, que su fracaso deje Aparencia (TMC pp.14, 47; *Understanding TMC* p.72).

> ANALOGÍA
>
> Una mano que se tiende hacia la sombra y vuelve vacía.

7. Continuidad y modo experimento

7.1 Continuidad

RESPALDO TMC p.14 IMP

Definición técnica: Una instancia reanudada es idéntica a una no interrumpida. Tras un corte de luz el tiempo avanza más allá de la última prueba sellada: el ledger manda sobre el tiempo. Nunca se reinicia en silencio sobre un registro dañado.

> ANALOGÍA
>
> Despertar exactamente donde uno se quedó dormido, sin perder un segundo de historia.

7.2 Modo experimento

RESPALDO IMP

Definición técnica: Cada arranque y cada Reset crean una instancia nueva, con su propio ledger, en sirisys_runs/; nada se sobrescribe. Perceptos reales de la máquina o un flujo sintético reproducible; perfil estándar o mínimo (sin narración ni hora del día). Modelo local (Ollama), Anthropic o ninguno. Se observa en la vista en vivo y se examina después en el inspector (sección VIII).

> ANALOGÍA
>
> Un banco de pruebas en el que cada ensayo tiene su propio cuaderno.

8. Experimentos y mediciones

8.1 Vista en vivo · inspector

RESPALDO IMP

Definición técnica: La vista en vivo (*Sirisys_Live_Visualizer.html*, servida por el servidor) dibuja el campo ciclo a ciclo, dispuesto por sus relaciones o por estratos, con sus contadores, la respiración, los criterios, el metabolismo y un registro de eventos. El inspector (*Sirisys_Static_Visualizer.html*) abre sin servidor el state.json de una instancia guardada: cada constructo con sus pruebas, su génesis y sus relaciones; varios archivos de una misma instancia forman una línea de tiempo. Con modelo, las dos vistas nombran cada constructo por su etiqueta, con la clave debajo.

> ANALOGÍA
>
> Una ventana al taller y el archivo de lo que produjo.

Los contadores de la vista en vivo:

Contador	Qué cuenta
cycle · T	Ciclos ejecutados; tiempo interno (era, offset), que nunca retrocede.
constructs · edges	Lo que el campo contiene ahora: constructos y aristas.
apparents	Cada cristalización de la instancia; los Zero Points son cristales desde el principio.
concluded · reincarnations	Constructos que concluyeron, cada uno con su prueba de terminación; nombres concluidos que vuelven a nacer como constructos nuevos.
conflicts · BOTH edges	Constructos de conflicto; relaciones en contradicción sostenida.
closures (cycle)	Canales BOTH cerrados en este ciclo al alcanzar el cuanto de intercambio.
top-3 energy	La energía de selección de los tres constructos más energéticos, sumada: peso incidente × tensión, más el intercambio acumulado y la puntuación umbragíaca.
instability	Véase **Inestabilidad**.
last crystal	Ciclos desde la última cristalización.
breath · contraction · tolerance	Respiraciones completadas; 0 en plena expansión y 1 en plena contracción; la tolerancia que el campo se fija a sí mismo.
pools · [::] ok/tried	Los candidatos de [::] (BOTH maduro, conflictos con energía, los 12 cristales con más energía) y las operaciones que dieron producto, de las intentadas.

8.2 Metabolismo

RESPALDO IMP

Definición técnica: Lo que cada respiración hizo con la población: los constructos nacidos (entre ellos los que concluyeron en su mismo ciclo y nunca llegaron a la pantalla), los que concluyeron por capa, las subidas, las cristalizaciones y los cristales que concluyeron, y la población por capa. Nacidos menos concluidos es el cambio de la población, exactamente, en cada ciclo:

$$N_t - N_{t-1} = n_t^{\text{nac}} - n_t^{\text{con}}$$

El servidor lo guarda para toda la instancia; entre dos archivos de una línea de tiempo, el inspector da las mismas cuentas.

> ANALOGÍA
>
> Un censo en cada respiración: nacimientos, defunciones y ascensos.

8.3 Criterios de autoajuste

RESPALDO TMC pp.14, 22 N3 IMP

Definición técnica: Cómo se juzga una ejecución: al menos un cristal duradero (que vive una respiración o más) en cada ventana de 1000 ciclos; como mucho un 5 % de cristales que desaparecen antes de una respiración (parpadeo); sin crecimiento de la población; coste plano del ciclo, sin contar el tiempo del modelo; y energía top-3 acotada. Con D_k los cristales duraderos de la ventana k, f el parpadeo, $\bar{N}$ la población media, $\bar{t}$ el coste medio por ciclo y $\bar{E}^{(3)}$ la energía top-3 media:

$$\min_k D_k \geq 1, \qquad f \leq 0{,}05, \qquad \frac{\bar{N}_{\text{rec}}}{\bar{N}_{\text{ant}}} \leq 1{,}2,$$

$$\bar{t}_{\text{fin}} \leq 1{,}5\,\bar{t}_{\text{ini}} + 0{,}5\ \text{ms}, \qquad \frac{\bar{E}^{(3)}_{\text{rec}}}{\bar{E}^{(3)}_{\text{ant}}} \leq 1{,}2$$

La población compara los últimos 1000 ciclos con los 1000 anteriores; el coste, los primeros 500 con los últimos 500; la energía, la segunda mitad de sus muestras con la primera. El veredicto necesita 1000 ciclos; la vista en vivo los lee cada 200. Los umbrales son decisiones de diseño; lo que protegen viene de TMC: un Apparent es incontrovertible (p.14) y «all [Apparents] must be [Existents]» (p.22).

> ANALOGÍA
>
> Un chequeo médico con valores de referencia fijos.

8.4 Vigilancia del modelo

RESPALDO IMP

Definición técnica: Un modelo que falla o responde vacío dejaría la salida sin etiquetas sin avisar. Antes de una ejecución deben responder dos llamadas reales, un nombre de cada tipo, que tienen que ser nombres solos; los nombres se piden sin memoria, y una tercera llamada, una pregunta con el hilo de una ejecución, completa la estimación del tiempo de modelo. Durante la ejecución, tres fallos seguidos, o más de un 10 % de fallos o respuestas vacías entre las últimas 50 llamadas, la detienen, y el resultado se escribe igualmente marcado como aborted. El modo experimento, en cambio, se pausa una vez.

> ANALOGÍA
>
> La llama piloto que corta el gas si la llama se apaga.

8.5 Topología · profundidad genealógica

RESPALDO INT IMP

Definición técnica: Dos veces por respiración, las herramientas de experimento registran la forma del campo (componentes, ciclos, reciprocidad, agrupamiento, aristas por estado y por par de capas) y dos profundidades: la de conflicto, que el campo limita en el umbral Adsurdic, y la genealógica, el número de generaciones de [::] que separan a un constructo de lo que el campo no produjo él mismo («Depth implies recursive delay from origin», *Understanding TMC* p.72). La medición solo lee: el ledger es idéntico con ella y sin ella.

> ANALOGÍA
>
> Un árbol genealógico trazado sin tocar a la familia.

8.6 Repetición de una vida

RESPALDO IMP

Definición técnica: live_c2.py graba lo que percibió el campo, ciclo a ciclo, y –replay se lo vuelve a dar: la vida repetida sella el mismo ledger, con modelo o sin él, en la misma plataforma.

> ANALOGÍA
>
> Volver a tocar una partitura grabada nota a nota.

9. Preguntas abiertas e hipótesis del autor

9.1 WALLS (preguntas abiertas)

RESPALDO TMC CONF

Definición técnica: A sustrato (digital frente a analógico) · B autosostenimiento (el software se detiene cuando se detiene la máquina) · C agencia («The Fire Which Lights Itself», TMC p.6) · D terminación (resuelta) · E relaciones frente a eventos.

> ANALOGÍA
>
> Los muros que marcan hasta dónde llega hoy la construcción.

9.2 Espacio-tiempo cuasicristalino hiperbólico

RESPALDO SIN

Definición técnica: Hipótesis: Walsh podría describir una geometría ordenada pero no periódica (tipo Penrose) en espacio hiperbólico. Sin apoyo textual en TMC.

ANALOGÍA

Un mosaico infinito con reglas estrictas que nunca repite el mismo dibujo.

9.3 Partículas como defectos topológicos

RESPALDO SIN

Definición técnica: Extensión de lo anterior: las partículas serían puntos donde la regularidad de esa geometría se rompe; los tensates serían esas irregularidades.

ANALOGÍA

Un nudo en una tela perfectamente tejida.

9.4 Constante lemniscática

RESPALDO SIN

Definición técnica: ϖ es a la lemniscata de Bernoulli lo que π al círculo: la lemniscata $r^2 = \cos 2\theta$ mide 2ϖ, como la circunferencia unidad mide 2π.

$$\varpi = 2\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} \approx 2{,}6221$$

Hipótesis: [ϟ] podría apuntar a ella. TMC no la menciona; su [ϟ] sustituye 4π en el ángulo sólido.

ANALOGÍA

Si π es la constante del círculo, ϖ es la del ocho.

Fin del documento · Versión 13.5 · 13 de noviembre de 2026